01 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론 문제 4번

신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

신제품 개발 절차 6단계

강의자료 35~37장을 중심으로



고채현, 박민준

토론 문제: 「경영프로젝트의 개발」 65장 · 6단계: 같은 자료 35장

신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정

2 제품 설계

제품기획

최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

3 제품 엔지니어링

양산설계 I

상세 설계 및 설계 품질 확보

양산설계 II

양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 제조품질 확립

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

6 대량 생산

생산 / 영업

생산, 영업 체제의 조기 확립과 안정화

ⓘ 위치: 30장 목차 '신기술/신제품의 기획' 안의 '신제품 개발 절차' · 34장: 신제품 개발(NPD) 전략 = '필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'

니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙을 결정한다

1 개념 정립

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
상품기획	개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정

발표자 풀이

고객의 필요에 맞춰 어떤 제품을 만들지 정하는 단계

2 제품 설계

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
제품기획	최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정
기본설계	외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

발표자 풀이

여러 설계안 중 가장 좋은 안과 목표 사양을 정하고, 겉모습까지 포함해 큰 틀의 기능을 설계하는 단계

‘니즈’와 ‘목표 스펙’을 구하는 방법은 36장 세부 절차에 더 자세히 나온다

36장 항목이 35장의 몇 단계에 해당하는지는 강의자료에 적혀 있지 않음

고객의 말을 공학용어로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고른다

1. **고객 니즈(needs)의 파악**
   생활용어로 표현된 고객 니즈를 공학용어로 전환
2. **목표 스펙(spec)의 설정**
   니즈 별 메트릭 선정 후 기술적, 경제적 기준을 고려한 목표 스펙 설정
3. **스펙의 개선**
4. **복수의 제품 컨셉(concept) 도출**
   목표 스펙을 기준으로 여러 가지 제품 컨셉 도출
5. **최종 제품 컨셉 선정**
   37장 점수 매트릭스
6. **설계 작업**
   산업설계와 제조설계
7. **시제품 제작**
   알파 시제품(α prototype)과 베타 시제품(β prototype) 제작

35장 6단계와의 관계

강의자료로 확인되는 것

'목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계(제품기획)의 활동 목적에도 나온다

강의자료에 없는 것

일곱 항목이 각각 6단계 중 어디에 해당하는지는 적혀 있지 않다

저희의 해석 발표자 해석

①~⑤는 1·2단계, ⑥·⑦은 2·3단계와 가까워 보인다

「경영프로젝트의 개발」 36장 ('최종 제품 컨셉 선정' 아래 37장 표시는 발표자 연결), 35장

가중평점의 합계가 가장 높은 컨셉을 고른다

평가기준의 설정

기술적(technical) 분석과 경제적(economic) 분석

평가방식

가중평점(weighted score)의 합계

기준	가중치(%)	Concept A		Concept B		Concept C	
		평점	가중평점	평점	가중평점	평점	가중평점
사용 편의성	5	3	0.15	3	0.15	4	0.2
이동 편의성	15	2	0.3	5	0.75	2	0.3
내구성	10	3	0.3	3	0.3	2	0.2
정확도	15	3	0.45	4	0.6	4	0.45
…	…	…	…	…	…	…	…
합계	100	3.0		3.5		3.2	
순위		3		1		2	

37장 표를 그대로 옮김 · '…' 행은 원자료에서 생략되어 합계를 직접 검산할 수 없음 · 표시한 칸(Concept C 정확도)은 4 × 15% = 0.6이지만 원자료에 0.45로 적혀 있음

읽는 법 (표의 값으로 확인)

가중평점 = 평점 × 가중치

예) 이동 편의성 · Concept B

5 × 15% = 0.75

설계 품질과 양산성을 갖추고, 제조품질을 확립한다

3 제품 엔지니어링

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
양산설계 I	상세 설계 및 **설계 품질** 확보
양산설계 II	양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 **양산성의 향상**

발표자 풀이

제품을 잘 만드는 것뿐 아니라, 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는 단계

4 공정 엔지니어링

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
생산준비	양산 라인에의 **시험생산**을 통한 **제조품질** 확립

발표자 풀이

실제 생산 라인에서 미리 만들어 보며, 만들어진 제품의 품질을 확보하는 단계

3단계 목적에는 '설계 품질', 4단계 목적에는 '제조품질'이 적혀 있다

설계에서 확보한 품질을 생산 라인에서 확인하는 흐름으로 본 것은 발표자 해석

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 안정시킨다

5 시장진출 준비

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
영업준비	시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

발표자 풀이

제품을 시장에 내놓기 시작하는 데 필요한 영업을 준비하는 단계

6 대량 생산

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
생산 / 영업	생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

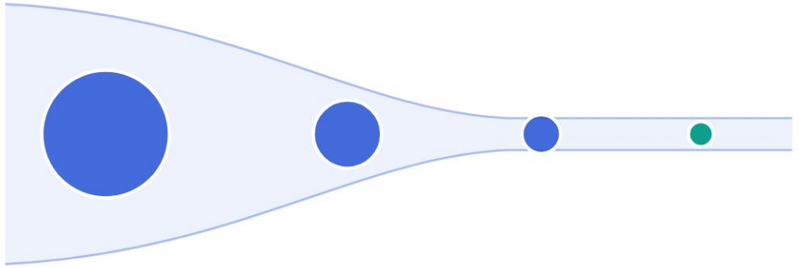
발표자 풀이

단계 이름은 대량 생산이지만, 핵심 활동에 영업도 함께 들어 있다

강의자료에는 5·6단계가 한 줄씩만 설명되어 있어, 원문 범위 안에서만 다룬다

대부분의 아이디어는 신제품으로 이어지지 않는다

혁신의 터널 · 31장 그림 1.3 '제약 산업에서의 신제품 개발 터널'



5,000개	→	125개	→	2~3개	→	1개
화합물		선행 약품		시험 약품		약품

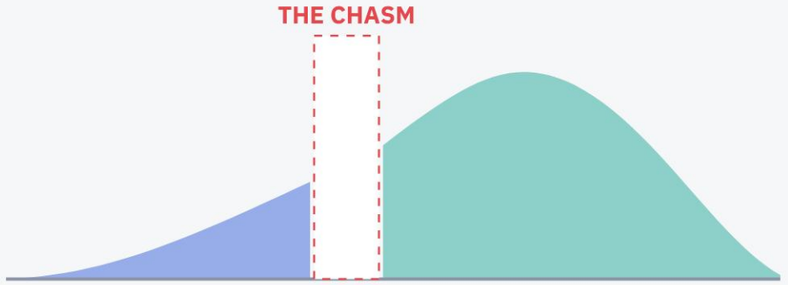
발견과 사전임상시험	임상시험	허가
3~6년	6~7년	1/2~2년

성공적인 혁신: 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함 — 31장

신제품 개발의 실패율이 높게는 95% — 7강 「시장 진입 시기」 5장

출시 이후 · 기술의 확산 곡선 & Chasm

보충 · 다른 강의자료



그림은 Early Adopters와 Early Majority 사이에 THE CHASM(변곡점)을 두고, 왼쪽에 '대중화 실패 Ex. Google Glass, 3D 프린터 등'이라고 적었다.

「혁신의 원천 및 유형과 패턴」 42장 · 시장 확산에 관한 그림이라 개발 절차와는 구분

09 결론

개념 정립에서 대량 생산까지, 여섯 단계

1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산

1 무엇을 만들지 정한다

니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙과 최적 설계안을 결정한다

35장 1·2단계 · 36~37장

2 만들 수 있게 다듬는다

설계 품질을 확보하고 양산성을 높인 뒤, 시험생산으로 제조품질을 확립한다

35장 3·4단계

3 시장에 내놓는다

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 조기에 확립해 안정시킨다

35장 5·6단계

✓ ‘성공적인 혁신에는 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함’ (31장)

감사합니다

Q & A

자료 · 기술경영개론 강의자료: 제5강 「경영프로젝트의 개발」 30·31·34~37·65장, 제5강 「혁신의 원천 및 유형과 패턴」 42장, 제7강 「시장 진입 시기」 5장 · 외부 자료와 기업 사례는 사용하지 않음